



DEWAN ENERGI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL

VOLUME 2 - APRIL - JUNI 2020

DEWAN ENERGI NASIONAL
Newsletter
www.den.go.id





Oleh Kartika Dewi

Dampak Covid-19 dirasakan di seluruh dunia termasuk di sektor energi, dari bahan bakar, sektor ketenagalistrikan hingga efisiensi energi, dengan implikasi serius bagi keamanan pasokan energi dan transisi energi bersih.

Berdasarkan laporan *the International Energy Agency's World Energy Investment 2020*, pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan terbesar investasi energi dalam sejarah, baik energi fosil, energi terbarukan hingga energi efisiensi. Pada awal tahun 2020, pertumbuhan investasi energi sekitar 2%, yang merupakan kenaikan tahunan terbesar dalam 6 tahun. Namun akibat Covid-19, mengakibatkan sebagian besar perekonomian dunia terhenti dalam hitungan bulan, investasi global diperkirakan anjlok hingga 20% atau hampir sekitar US \$ 400 miliar, dibandingkan tahun lalu. (*worldcoal.com*, 2/5/20).

Rendahnya konsumsi energi akibat pandemi berdampak juga pada konsumsi batubara yang melemah. Kebijakan ketat karantina wilayah (*lockdown*) menjadi pemicu utama jatuhnya harga batubara. Selain itu, perlambatan ekonomi membuat permintaan batubara anjlok, terutama dari konsumen utama di kawasan Asia, seperti Cina, Korea Selatan, India, dan Jepang.

Apabila pandemi ini terus berlanjut maka permintaan batubara di pertengahan tahun 2020 diperkirakan akan mengalami penurunan kembali dan tentunya akan mempengaruhi ekspor batubara Indonesia. Sementara itu, Cina sudah terlebih dahulu mengumumkan akan mengurangi impor di tahun 2020 ini. (*Bisnis.com*, 2/1/20). Kemungkinan akan berlaku pula bagi negara lainnya. Selain itu, salah satu tantangan yang

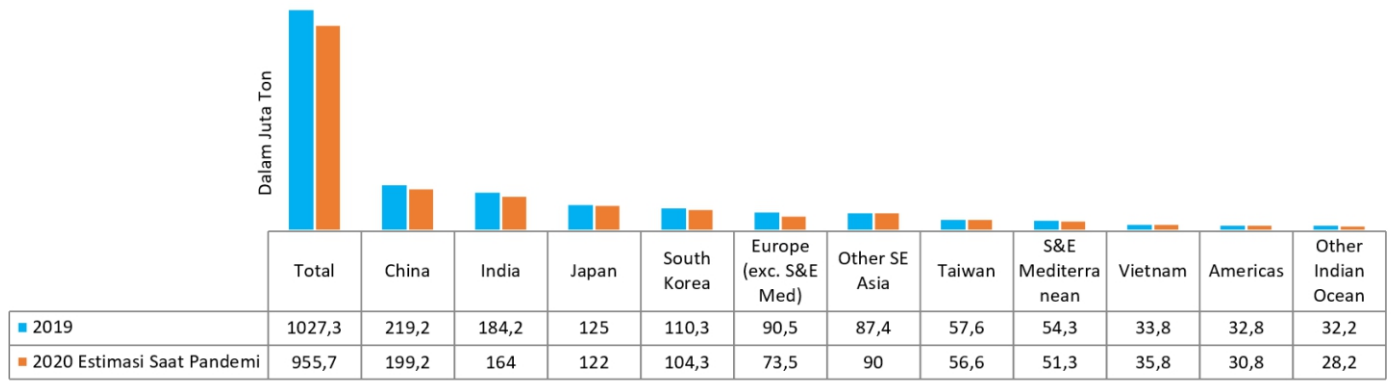
perlu diantisipasi dalam industri pertambangan batubara adalah masalah lingkungan atau emisi gas karbon. Beberapa perbankan Amerika Serikat sudah mulai menyetop dukungan pendanaan untuk proyek batu bara dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan mengurangi emisi karbon. Disamping itu, pembiayaan lokal (bank lokal) di Indonesia mendukung pembiayaan PLTU Batubara tetapi secara selektif dengan persyaratan menerapkan teknologi ramah lingkungan berupa Teknologi *Boiler Ultra Super Critical (USC)* dan teknologi *Super Critical (SC)*.

Indonesia merupakan salah satu negara kaya sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara, oleh sebab itu Pemerintah terus berupaya mendorong pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik.

*Sumber Foto google.com

DAPATKAH INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA BERTAHAN AKIBAT COVID-19?

Estimasi Permintaan Batubara Thermal Dunia



Sumber: IHS Markit, paparan APBI-ICMA, 11/05/2020

Beberapa arah kebijakan batubara nasional diantaranya yaitu prioritas pemanfaatan batubara sebagai sumber energi, konservasi dan pertambangan sesuai kaidah yang baik dengan memperhatikan lingkungan hidup, peningkatan batubara dalam bauran energi nasional, jaminan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, serta peningkatan nilai tambah batubara.

Berbagai strategi terus digalakkan oleh Pemerintah terhadap kebijakan investasi domestik dan global untuk proyek energi dan industri hilirisasi batubara. Mendorong penerapan teknologi *Carbon Capture Storage (CCS)*, penerapan teknologi *Highly Efficient Low Emissions (HELE)* berupa teknologi USC dan SC pada pembangkit, mendorong peran pembiayaan dalam negeri untuk mendukung kerjasama pembangunan proyek berbasis batubara.

Melalui penerapan teknologi batubara bersih dapat mendukung penurunan emisi karbon, sekaligus juga meyakinkan dukungan pembiayaan terhadap proyek di sektor batubara. Dalam rangka mendorong pengembangan batubara dalam negeri dan juga mengurangi ketergantungan impor, pengembangan hilirisasi batubara berupa *Coal to Methanol* dapat dipertimbangkan untuk industri berbasis batubara di Indonesia karena lebih fleksibel menghasilkan berbagai produk turunan sesuai dengan kebutuhan pasar. Berdasarkan data statistik AsiaChem Cina tahun 2015, Cina memiliki kapasitas produksi methanol terbesar di dunia sebesar 65.7 juta metrik ton dari 103.2 juta metrik ton kapasitas produksi methanol secara global. Sekitar 70% methanol yang diproduksi di Cina diperoleh dari batubara.

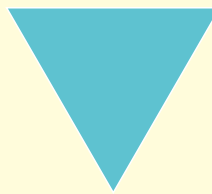
Teknologi *Coal to Methanol* menjadi platform industri berbasis batubara di Cina karena lebih fleksibel menghasilkan berbagai produk turunan sesuai dengan kebutuhan pasar. (paparan Ditjen Minerba, 11/5/20).

Belum lama UU Minerba disahkan, menjadikan babak baru bagi Indonesia dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Melalui UU tersebut, aturan pelaksanaan terkait investasi hilirisasi batubara diharapkan bisa berjalan, terjaminnya keamanan pasokan batubara melalui kewajiban pengutamaan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, serta upaya terus mengangkat sektor pertambangan menjadi penggerak Pembangunan Ekonomi Nasional.





DASAR PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH



Oleh Thoriq Ramadani

Peranan energi sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu.

Rencana Umum Energi Daerah atau RUED adalah kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat Provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN. RUED sendiri memiliki dasar sebagai landasan hukum penyusunannya. Berikut ini dasar dalam penyusunan RUED:

Pertama, Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 18, Ayat (1) yang berbunyi, “Pemerintah Daerah menyusun RUED dengan mengacu pada RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)”.

Yang kedua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Ada beberapa Pasal pada PP Nomor 79 Tahun 2014, antara lain pada Pasal 12 berbunyi, “Pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional dilaksanakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah” yang mengacu pada beberapa strategi. Pada Pasal 17 berbunyi, “Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan

pedoman dan penerapan kebijakan Konservasi Energi khususnya di bidang hemat Energi”.

Sedangkan, pada Pasal 22, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi Sumber Energi dan pengembangan Energi Terbarukan.” Pasal 26, “Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi.” Ketiga, Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN, Pasal 16, Ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah Provinsi menyusun rancangan RUED Provinsi dengan mengacu pada RUEN”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 17, Ayat (1), yang berbunyi “RUED Provinsi ditetapkan paling lambat satu tahun setelah RUEN ditetapkan”. Yang keempat, Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang RUEN, Pasal 3, Ayat (2) RUEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun RUED Provinsi.

Dengan dibuatnya RUED, diharapkan daerah dapat menjamin ketahanan energi masing-masing dengan cara menyiapkan pasokan energi berdasarkan proyeksi demand energi hingga tahun 2050.

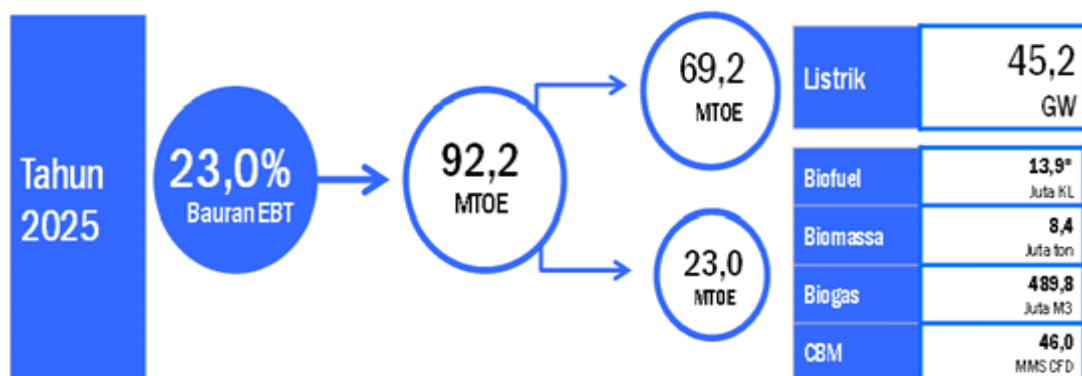


MENUJU TARGET 23% DI TAHUN 2025

ENERGI BARU TERBARUKAN

Oleh Suharyati

Sesuai dengan PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, bahwa pada tahun 2025 ditargetkan Indonesia bisa mencapai Bauran Energi Primer EBT minimal 23%. Selanjutnya diuraikan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diterbitkan berdasarkan Pepres No. 22 Tahun 2017 program dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai target tersebut melalui pembangunan pembangkit berbasis EBT sebesar 45 GW dan pemanfaatan EBT langsung yang mencakup penggunaan biofuel, bimasa, biogas dan CBM seperti bagan berikut.



Sumber data : PERPRES No. 22/2017 tentang RUEN

Pada tahun 2025 RUEN memproyeksikan pembangunan pembangkit EBT antara lain PLTP sebesar 7.239 MW, PLTA termasuk PLTMH sebesar 20.960 MW, Solar 6.379 MW dan Bayu 1.807 MW serta Pembangkit Bioenergi (Biomasa, BBN dan Sampah) sebesar 5.500 MW.

Sejak RUEN ditetapkan tahun 2017, telah dikeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pemanfaatan EBT antara lain Permen ESDM No 5 / 2018 tentang Tata Cara Penyediaan LTSHE bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik, Permen ESDM No 41/2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan yang baru saja dipublikasikan pada bulan Mei 2020 adalah Permen ESDM No. 4 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Energi

Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik,

Hingga akhir tahun 2019 pembangkit EBT yang telah dibangun baru mencapai 10 GW sehingga masih diperlukan 35 GW atau ada tambahan pembangkit EBT rata-rata sebesar 7 GW per tahun untuk mencapai target RUEN. Target tersebut kemungkinan sulit tercapai karena rata-rata penambahan kapasitas pembangkit EBT dalam 5 tahun terakhir hanya sekitar 4% per tahun sehingga apabila mengikuti kondisi BaU maka pada tahun 2025 pembangkit EBT akan mencapai 12,6 GW, kecuali terdapat kebijakan khusus yang bersifat masif. Perbandingan kapasitas pembangkit EBT di tahun 2019 dan target RUEN adalah sebagai berikut :

Indikator	2019	Target RUEN 2025
Kapasitas Pembangkit EBT	10,324	45,000
PLTP	2,131	7,239
PLTA	5,998	20,960
PLTS	60	6,379
PLTB	154	1,807
PLT Bioenergi	1,892	5,532

Sedangkan untuk pemanfaatan biofuel hingga tahun 2019 hanya dapat diimplementasikan penggunaan biodiesel dengan campuran 30 % komponen FAME ke bahan bakar solar atau dikenal B-30, sementara pemanfaatan bioetanol belum berjalan karena menyangkut masalah harga. Secara total pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi Primer saat ini baru mencapai 9 %. Dengan demikian masih diperlukan upaya yang kuat agar target EBT 23 % dapat tercapai dalam 5 tahun mendatang.



Oleh Agung Mandala

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, konservasi energi didefinisikan sebagai upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Peraturan ini juga mengatur mengenai pengaturan konservasi energi harus dilakukan baik dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan Sumber Daya Energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan pemanfaatan Energi dan Sumber Energi.

Definisi lainnya dalam bahasa sederhana konservasi energi diartikan sebagai *any behavior that results in the use of less energy*, atau setiap perilaku yang pada akhirnya mengkonsumsi energi lebih sedikit. Konservasi energi difokuskan pada perilaku manusia pengguna energi. Namun, pengurangan konsumsi energi itu harus dilakukan dengan cara-cara rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan; atau tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan

dan produktivitas. Konservasi energi bisa dilakukan mulai dari yang tanpa biaya hingga butuh biaya besar.

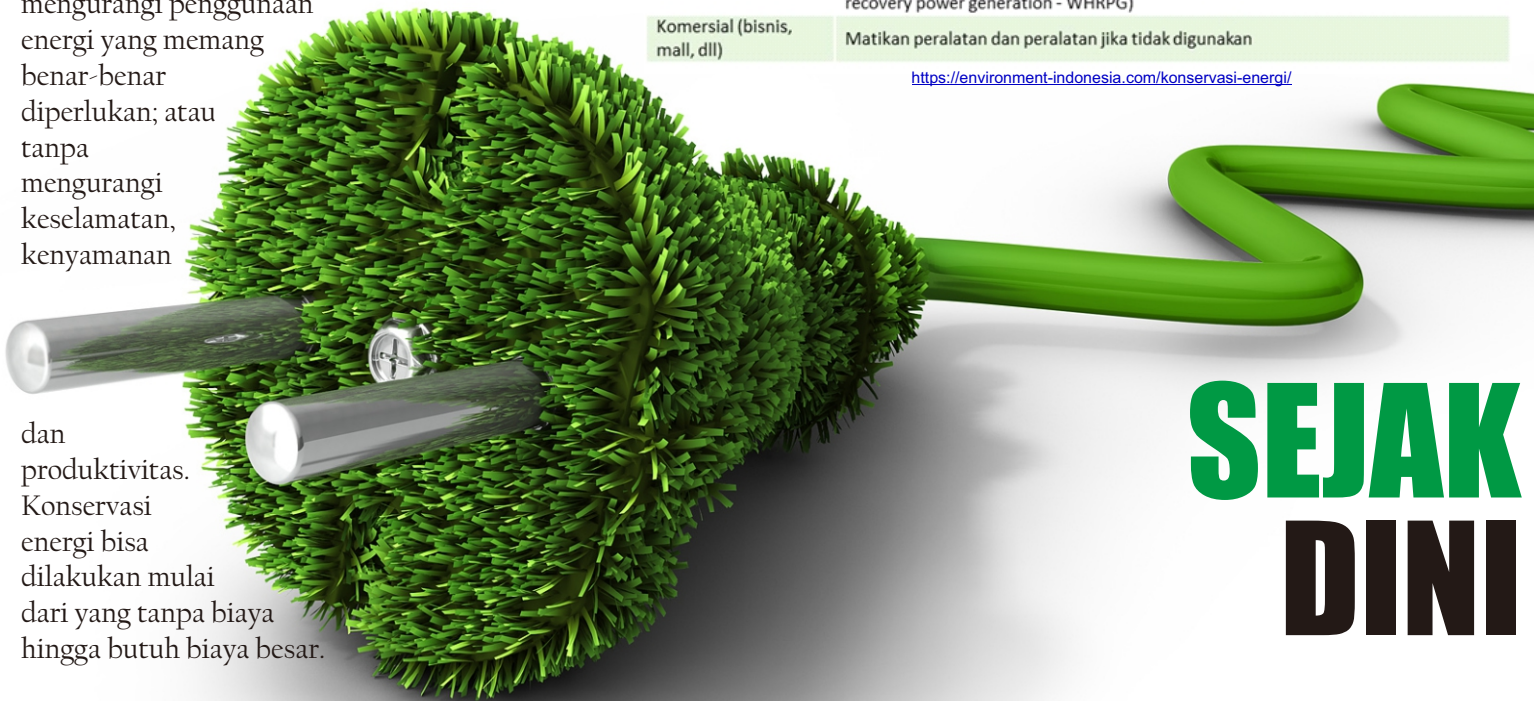
Konservasi energi itu terkait dengan perubahan perilaku. Perilaku sederhana dalam rangka konservasi energi dapat disingkat dengan 3M, yaitu: mematikan, mencabut dan mengatur.

Konservasi energi juga diartikan sebagai sikap atau perilaku untuk memakai lebih sedikit energi namun tetap rasional. Sedangkan efisiensi energi terkait dengan penggunaan energi yang lebih sedikit untuk mendapatkan manfaat yang sama atau bahkan lebih, atau menggunakan energi yang sama namun menghasilkan manfaat yang lebih.

PENTINGNYA KONSERVASI ENERGI

Sektor Pemanfaat Energi	Tindakan Konservasi Energi
Transportasi	Naik sepeda atau berjalan bukan menggunakan mobil Mengurangi jumlah perjalanan yang Anda buat Gunakan transportasi umum Mengemudi pada kecepatan pada atau di bawah 90 kilometer per jam
Tempat tinggal	Matikan lampu & peralatan elektronik yang tidak sedang dipakai Hanya menjalankan peralatan bila diperlukan Hindari alat elektronik dalam posisi <i>stand by</i> dan cabut tusuk saklar Kenakan baju hangat bukannya menyalakan pemanas Terlibat dalam kegiatan yang tidak melibatkan elektronik Mengandalkan sinar matahari bukan cahaya buatan
Industri	Mendaur ulang bahan-bahan seperti kaleng soda dan baja Mengurangi penggunaan bahan plastik, kertas, dan logam Memanfaatkan panas buangan dari boiler untuk pembangkitan listrik (<i>waste heat recovery power generation - WHRPG</i>)
Komersial (bisnis, mall, dll)	Matikan peralatan dan peralatan jika tidak digunakan

<https://environment-indonesia.com/konservasi-energi/>



SEJAK DINI

Tujuan konservasi energi adalah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa sumber energi melalui kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional dan bijaksana untuk mewujudkan kemampuan penyediaan energi, penggunaan energi secara efisien dan merata serta kelestarian sumber-sumber energi.

Dengan mengetahui definisi, contoh dan tujuan dari konservasi energi diharapkan pembaca lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan energi untuk tidak berlebihan serta memikirkan kelestarian untuk masa depan.



Foto: Hadly V/FBA/AntaraPhoto

MENYUSUL TARGET ENERGI TERBARUKAN DENGAN GREEN FUEL

Oleh Febrina Dyah Ratnasari

Pemerintah menetapkan kebijakan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) secara bertahap pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) disebutkan bahwa pencampuran untuk biodiesel merupakan bagian dari langkah pencapaian target bauran energi nasional. Walaupun capaian pemanfaatan BBN jenis biodiesel sebesar 7 Juta kL pada tahun 2019 telah melampaui target pemanfaatan biodiesel sebagaimana tercantum pada RUEN, masih ada ruang untuk peningkatan pemanfaatan minyak nabati dalam BBM.

Saat ini program biodiesel mencapai pencampuran 30% dengan menggunakan biodiesel berupa *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) yang berasal dari minyak kelapa sawit (CPO). Pencampuran sebanyak 30% FAME ke dalam BBM jenis diesel merupakan upaya optimal pemanfaatan FAME pada BBM jenis diesel, karena secara alamiah semakin tinggi campuran FAME di dalam BBM, maka semakin besar resiko terhadap daya tahan mesin. Untuk meningkatkan campuran BBN ke dalam BBM, ada baiknya untuk mulai mempertimbangkan pilihan teknologi *green diesel* yang merupakan salah satu jenis *green fuel*.

Apakah *green fuel* itu?

Green fuel atau bio-hidrokarbon dapat diartikan sebagai jenis bahan bakar yang diolah dari sumber energi nabati, yang diyakini lebih ramah lingkungan. *Green fuel* sendiri dapat berupa *green diesel*, *green gasoline*, *green avtur*, bahkan *green-LPG*.

Sebagai salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia dapat memanfaatkan sebagian dari produksi minyak nabati tersebut untuk keperluan *green fuel* walaupun pemanfaatan sumber energi nabati tidak hanya terbatas pada minyak kelapa sawit. Menurut penelitian, salah satu jenis *green fuel*, yaitu *green diesel* memiliki kualitas yang mendekati diesel konvensional.

Dalam proses produksi *green fuel*, terdapat dua alternatif, yakni dengan melakukan *coprocessing* atau dengan membangun kilang yang didedikasikan khusus (*dedicated*) untuk *green fuel*. Proses *coprocessing* merupakan mekanisme pengolahan *green fuel* yang memodifikasi kilang minyak bumi yang telah ada (eksisting) sedangkan kilang *dedicated* berupa pembangunan kilang baru untuk memproduksi *green fuel*. Proses *coprocessing* mencampurkan minyak kelapa sawit (CPO) yang telah mengalami proses pemurnian atau sering disebut sebagai *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil* (RBDPO) dengan minyak bumi sebagai bahan input pengolahan.

Dibanding dengan membangun kilang baru, cara ini relatif lebih cepat dan berbiaya relatif lebih rendah. Sedangkan dengan pembangunan kilang yang didedikasikan khusus *green fuel*, CPO dapat langsung diolah tanpa treatment terlebih dahulu. Kekurangan dari pembangunan kilang khusus *green fuel* adalah biaya investasi yang tinggi dan waktu pembangunan akan relatif lebih lama.

Pemerintah telah mengakomodir program *green fuel* sebagai salah satu Program Strategis Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024, dimana terdapat rencana pembangunan kilang *green fuel* yang ditargetkan selesai pada 2024 dengan kapasitas 20 MBOPD. Dengan adanya rencana pembangunan kilang *green fuel* tersebut, kontribusi EBT dapat berpeluang untuk meningkat. Mengingat tingginya porsi energi fosil, khususnya batu bara dan minyak bumi dalam bauran energi, *green fuel* dapat menjadi salah satu terobosan untuk mengakselerasi porsi EBT dalam bauran energi nasional.

Selain pembangunan fasilitas utama, perlu didorong juga upaya percepatan pengembangan fasilitas pendukung seperti pabrik katalis di dalam negeri. Sampai tahun 2019 telah dikembangkan katalis untuk *green fuel* oleh ITB. Selain itu hingga tahun 2019, PT Pertamina (Persero) telah melakukan uji coba kilang *green fuel coprocessing* yang dilakukan pada kilang minyak bumi eksisting, yaitu kilang Plaju untuk uji coba *green gasoline* dan *green LPG* serta kilang Dumai untuk uji coba *green diesel*.

Dukungan Kebijakan

Kebutuhan akan BBM yang saat ini melebihi kapasitas produksi kilang dalam negeri menyebabkan Indonesia masih mengimpor BBM, terutama BBM jenis gasoline. Pada tahun 2018, Indonesia mengimpor sekitar 9,27 Juta kL untuk jenis gasoline dengan RON 92 saja. Program *green fuel* dapat menjadi alternatif solusi dalam upaya penurunan impor BBM ke depannya. Program *green fuel* juga diharapkan dapat diselaraskan dengan program pengembangan kilang konvensional yang ada dan perlu diakomodir dalam kebijakan Kementerian ESDM terkait pentahapan dan pencampuran BBN ke dalam BBM.

Pembangunan kilang untuk *green fuel* tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perlu dilakukan kajian keekonomian dan skema insentif untuk *green fuel* jika diperlukan, baik insentif fiskal seperti subsidi atas selisih biaya produksi *green fuel* maupun non fiskal seperti kemudahan perizinan untuk pembangunan kilang *green fuel*. Pengolahan CPO menjadi *green fuel* sendiri akan meningkatkan nilai tambah dari CPO itu sendiri dibanding jika hanya mengekspor CPO dalam bentuk mentah.

Selain pada sisi teknologi dan keekonomian, perlu diperhatikan juga beberapa hal yang dapat mendukung program *green fuel*, antara lain mengakomodir program *green fuel* dalam RUEN dan kebijakan terkait serta kebijakan ketersediaan CPO dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup. Dalam mewujudkan program ini tentu tidak dapat dilakukan sendirian oleh salah satu pihak. Perlu dukungan dari berbagai pihak antara lain Pemerintah, Badan Usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan energi Indonesia yang lebih hijau.

Sumber data : Handbook of Energy and Economics Statistics of Indonesia 2018





KONTRIBUSI SEKTOR ENERGI DALAM RANGKA PEMULIHAN PASCA PANDEMI COVID19

Pandemi *covid19* yang melanda dunia telah menyebabkan terganggunya sistem di berbagai titik dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Sebagai langkah pemulihan dari krisis, tahapan yang perlu segera dilaksanakan tentu saja terkait penyelamatan kebencanaan yang bersifat darurat. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Fokus kepada kesehatan, antara lain dukungan terhadap rumah sakit dan pekerja kesehatan. Di sisi lain program diarahkan kepada pihak yang terkena dampak melalui bantuan secara langsung.

Selain kebijakan pemulihan berjangka pendek seperti di atas, perlu ada langkah pemulihan berjangka panjang. Kebijakan jangka panjang yang berupa stimulus ekonomi dapat sekaligus sebagai korektif terhadap pendekatan pembangunan selama ini. Program ini seyogyanya tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum terjadinya wabah, tetapi merubah orientasi arah pembangunan menjadi lebih baik. Stimulus ekonomi jangka panjang ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kapasitas untuk meningkatkan resiliensi dalam rangka ketahanan terhadap potensi terjadinya krisis di masa yang akan datang, serta potensi untuk mendukung upaya pembangunan berkelanjutan termasuk di dalamnya mitigasi perubahan iklim.

Baru baru ini, sebuah penelitian yang diterbitkan pada jurnal *Oxford Review of Economic Policy* mengupas opsi stimulus yang dapat diambil dalam rangka pemulihan dari krisis *Covid19*. Subyek dari penelitian ini ditujukan kepada pemangku kepentingan di negara G20 yang mencakup, kementerian keuangan, perbankan, akademisi, dan pakar ekonomi.

Dari kajian tersebut, ada beberapa program yang potensial mempunyai dampak jangka panjang serta mendukung mitigasi perubahan iklim. Upaya ini diantaranya adalah, investasi di *clean infrastructure*. Di sektor energi upaya ini dapat dilakukan antara lain dengan investasi pengembangan energi terbarukan, modernisasi jaringan ketenagalistrikan, penyimpanan hidrogen, serta teknologi energi bersih lainnya. Sektor energi lain yang potensial adalah *retrofitting* bangunan gedung. Langkah ini dapat meliputi perbaikan insulasi gedung, sistem pendinginan hemat energi, sirkulasi udara, penerangan, dan lain lain. untuk mewujudkan energi Indonesia yang lebih hijau.

Berdasar pada kajian ini, kita dapat melihat bahwa kebijakan pemulihan dapat memiliki dampak kepada ekonomi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus. Disisi lain, kebijakan stimulus ini juga dapat menimbulkan manfaat yang lain diluar dua aspek tadi. Pelaksanaan *retrofit* bangunan gedung dalam rangka efisiensi energy misalnya. Program ini memiliki dampak lain, meliputi penurunan biaya tagihan listrik yang berpotensi mengurangi kesenjangan sosial. Di samping itu, sistem sirkulasi udara yang baik juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh penghuni yang berimplikasi meningkatkan taraf kesehatan.

Walaupun tidak ada krisis yang sama, akan tetapi ada *lesson learned* yang bisa diambil dari pemulihan pasca krisis seperti di Korea Selatan. Korea mengalami dampak ekonomi yang parah pada saat krisis 2008. Dimulai kuartar 4 tahun tersebut, krisis tersebut menyebabkan kontraksi negatif pertumbuhan ekonomi menjadi minus 3 % di tahun berikutnya. Menghadapi krisis tersebut, pemerintah Korea menganggarkan stimulus sebesar 36 miliar USD. Dari sisi jumlah, alokasi stimulus Korea ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia, setelah China dan USA. Dari stimulus ini, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja ke hampir satu juta penduduk Korea.

Dari sisi proporsi, lebih dari 80% dari total stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah Korea Selatan dapat dikelompokkan kepada kategori “*green stimulus*”. Besarnya prosentase ini menempatkan Korea sebagai peringkat pertama dari sisi prosentase “*green stimulus*” terhadap total stimulus yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka keluar dari krisis 2008. Dari sisi proporsi stimulus tersebut, sektor energi menempati peringkat pertama. Hampir separuh dari total stimulus diberikan kepada sektor energi. Dengan alokasi 42 %, pemerintah Korea menjalankan program konservasi energi antara lain melalui *retrofitting* bangunan gedung, kendaraan hemat energi, *mass rapid transportation*, serta penggantian lampu hemat energi pada sarana umum. Di sektor pembangkitan, mereka juga mengalokasikan 5 % dari total stimulus untuk pengembangan energi terbarukan, khususnya tenaga surya, angin dan biodiesel.

Indonesia sejatinya memiliki pengalaman *shifting* ke energi bersih, konversi minyak tanah ke LPG. Dengan cakupan lebih dari lima puluh juta konversi, Bank Dunia bahkan menyebut program ini sebagai langkah terbesar di dunia yang pernah dilakukan untuk meningkatkan cleaner cooking fuels. Selain dapat menurunkan subsidi, langkah ini berdampak positif antara lain meningkatkan taraf kesehatan, mengurangi angka kemiskinan, serta berkontribusi mengurangi emisi. Program ini dapat menurunkan emisi melalui peningkatan bauran energi yang lebih bersih serta penurunan intensitas karbon di sektor rumah tangga. Pengalaman melaksanakan program masih ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk program lain dalam konteks *recovery* yang berkelanjutan pasca krisis covid19.

Sektor energi dapat berkontribusi dalam pemulihan krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid19. Upaya pemulihan perlu dilaksanakan tidak hanya berorientasi jangka pendek tetapi perlu memperhatikan dampaknya bagi jangka panjang. Stimulus untuk jangka panjang ini dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan jangka panjang, meningkatkan resiliensi terhadap potensi resiko di masa datang, mendorong pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan hasil kajian dan pengalaman empiris dari Korea selatan, *clean energy* dapat mendorong upaya pemulihan pasca krisis. Selain itu, Indonesia juga memiliki pengalaman *shifting* ke *cleaner energy source* melalui megaprojek konversi minyak ke LPG. Selain penciptaan lapangan kerja, program *clean energy* baik disektor pembangkitan maupun di pengguna ini juga dapat meningkatkan resiliensi, orientasi ke pembangunan berkelanjutan dan memitigasi perubahan iklim.

Robi Kurniawan, PhD

Penulis merupakan alumni program doktoral *Graduate School of Environmental Studies Tohoku University, Japan*. Artikel ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi.

Referensi

- Hepburn, C., O'Callaghan, B., Stern, N., Stiglitz, J., & Zenghelis, D. (2020). Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?. *Oxford Review of Economic Policy*, 36.
- Kurniawan, R., Sugiawan, Y., & Managi, S. (2018). Cleaner energy conversion and household emission decomposition analysis in Indonesia. *Journal of Cleaner Production*, 201, 334-342.
- Robins, N., Clover, R., & Singh, C. (2009). A Climate for Recovery: The colour of stimulus goes green. *HSBC Global Research*, 25, 1-45.